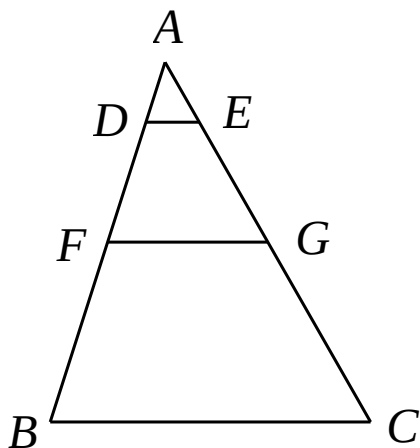


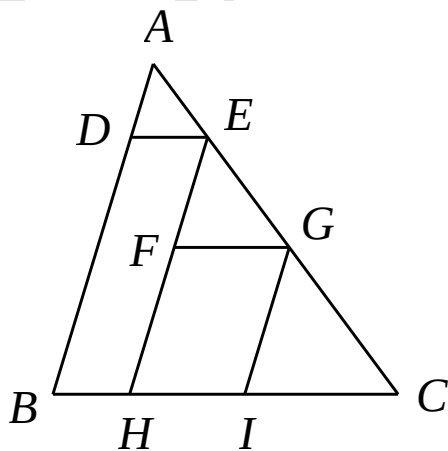
相似三角形（二）

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel GF \parallel BC$ ，且 $AD:DF:FB=1:2:3$ ，则

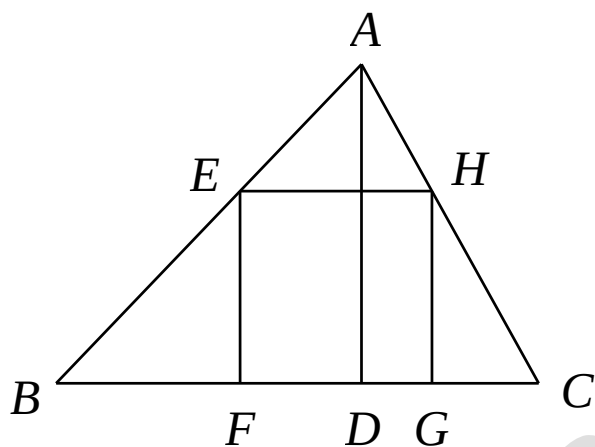
求 $S_{\triangle ADE} : S_{\text{四边形}DFGE} : S_{\text{四边形}FBCG}$ 。



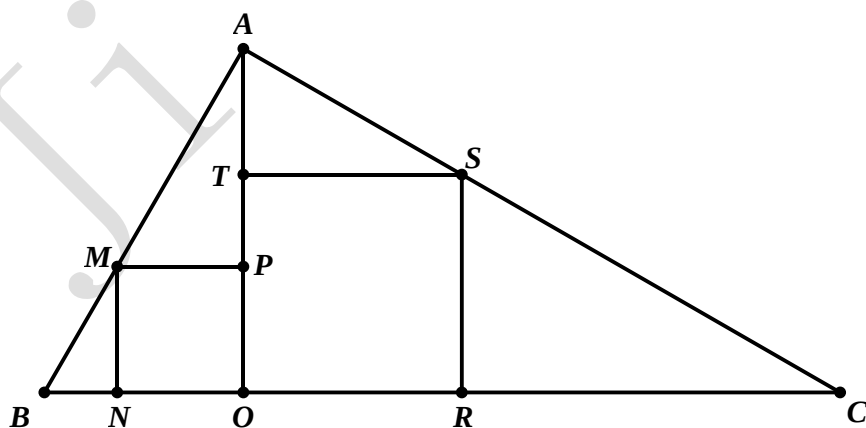
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel FG \parallel BC$ ， $GI \parallel EF \parallel AB$ 。若 $\triangle ADE$ ， $\triangle EFG$ ， $\triangle GIC$ 的面积分别为 20cm^2 ， 45cm^2 ， 80cm^2 ，则求 $\triangle ABC$ 的面积。



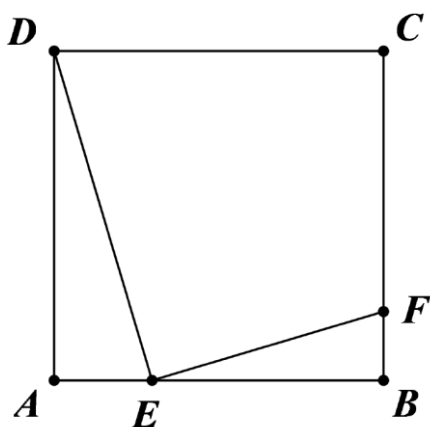
3. 如图, 正方形 $EFGH$ 内接于 $\triangle ABC$, $AD \perp BC$, 设 $BC = a$, $AD = h$, 试用 a, h 的代数式表示正方形的边长.



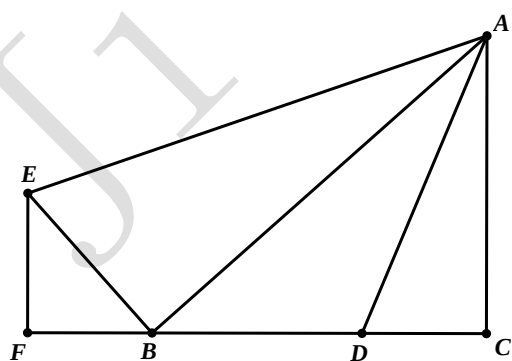
4. 如图, AO 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边上的高, 正方形 $OPMN$, 正方形 $ORST$ 满足点 M, S 分别在边 AB, AC 上, 点 N, R 在斜边 BC 上, 点 T, P 在线段 OA 上. 证明: $AM = AS$.



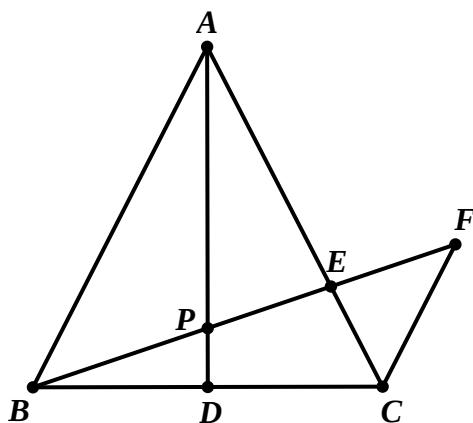
5. 如图, E 是正方形 $ABCD$ 的边 AB 上的点, $EF \perp DE$ 交 BC 于点 F . 证明: $\triangle ADE \sim \triangle BEF$.



6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$. D 是 BC 上一点, 过 B 作 $BE \perp AB$. 在 $\triangle ABC$ 外侧以 AB 为边作 $\angle EAB = \angle DAC$, 交 BE 于 E . 作 $EF \perp CB$, 交 CB 的延长线于 F , 证明: $CD = BF$.



7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， AD 是中线． P 是 AD 上一点，过
 C 作 $CF \parallel BA$ ，延长 BP 交 AC 于 E ，交 CF 于 F ．证明：
 $BP^2 = PE \cdot PF$ ．



8. 如图，在不等边锐角三角形 $\triangle ABC$ 中， AD, BE, CF 是三角形的
 三条高．(1) 证明： $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCF$ 相似；(2) 指出图中所有的
 相似三角形

